

Primer Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

Fecha: 9 de mayo del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. Un electrón se encuentra en un campo eléctrico, de manera que se le ejerce una fuerza electrostática. De acuerdo con la tercera ley de Newton, cual es el par acción reacción para este sistema. Si el electrón siente una fuerza F_{a-r} , ¿qué siente la fuerza F_{r-a} ?
2. Considere dos capacitores de placas paralelas con una distancia entre placas d y area A . En cada caso, se inserta un trozo de metal de $d/3$ entre las placas, de manera que el trozo se encuentra a la mitad. Uno de los capacitores tiene un trozo de metal de área $\frac{A}{2}$. ¿Cuál de los tres sistemas (placas paralelas sin pieza de metal, placas paralelas con trozo de metal de área A o placas paralelas con trozo de metal de área $\frac{A}{2}$) tiene mayor capacitancia?

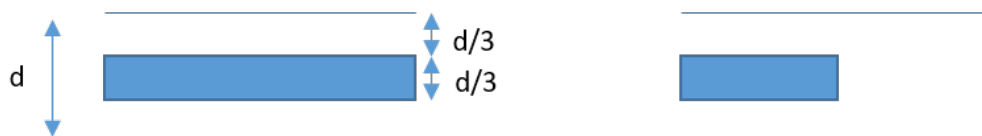


Figura 1: Pregunta 2

3. Se tiene una carga de $+Q$ en el espacio. Se utilizan dos cargas distintas: $+2q$ primero y luego $+q$ para probar el potencial y sus energías potenciales a una distancia r . Indique cuál de las cargas tiene más energía potencial eléctrica y cuál mayor potencial eléctrico.
4. Considere dos objetos con distribuciones de carga positiva uniformemente distribuidas, pero una tiene un volumen tres veces mayor que la otra. De los siguientes diagramas, ¿cuál representa mejor las fuerzas que sienten cada objeto y por qué?

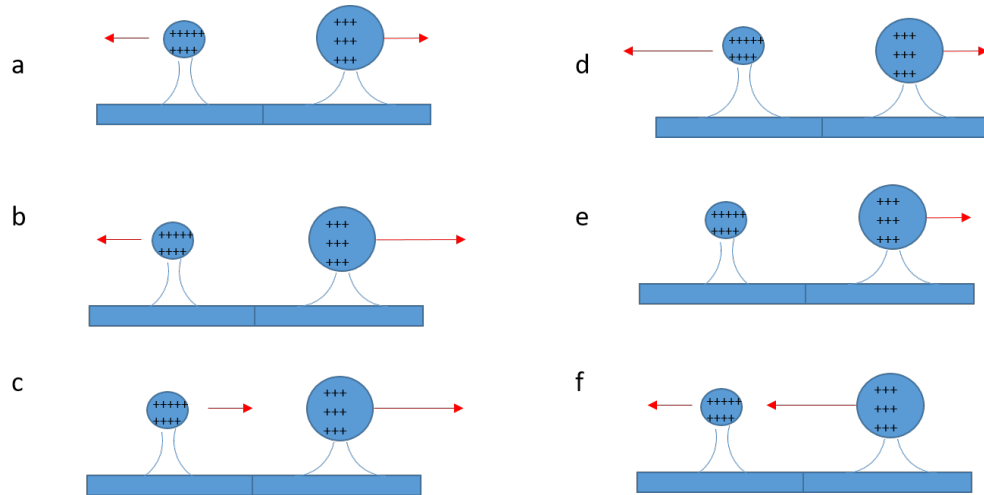


Figura 2: Pregunta 4

5. Dibuje un sistema de un capacitor en paralelo con una resistencia. Luego explique qué ocurre con las cargas cuando conectamos un capacitor en paralelo con una resistencia a una batería en función del tiempo. Indique qué la función de la batería, de donde vienen las cargas, donde se acumulan y cómo se comporta el voltaje en la resistencia y en el capacitor.

Desarrollo

Problema 1 (20 puntos)

Una varilla delgada de vidrio se dobla en forma de semicírculo de radio R y se ubica en el plano xy . Una carga $+Q$ está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad superior y una carga $-Q$ está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad inferior. Encuentre la magnitud y la dirección del potencial eléctrico en el la coordenada $(0, 0, z_0)$.

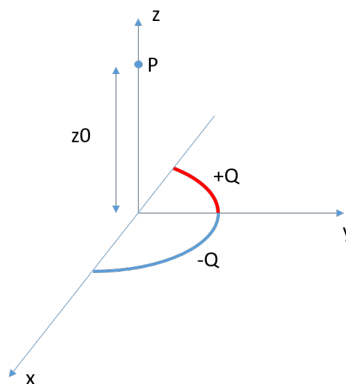


Figura 3: Problema 1

Problema 2 (25 puntos)

Dos varillas delgadas y rectas, de longitud L , están alineadas a lo largo del eje x y cargadas con densidad lineal de carga constante λ . La **varilla 1** se extiende desde $x = 0$ hasta $x = L$. Además, la **varilla 2** se extiende desde $x = a$ hasta $x = a + L$, con $a > L$ (es decir, no se superponen y están separadas una distancia).

Ambas varillas están en reposo y en el vacío, y tienen carga distribuida uniformemente.

Determine la fuerza total que la varilla 2 ejerce sobre la varilla 1, utilizando directamente la ley de Coulomb:

Nota: Suponga que la interacción entre los elementos de carga se rige por la ley de Coulomb y que los efectos de borde pueden despreciarse.

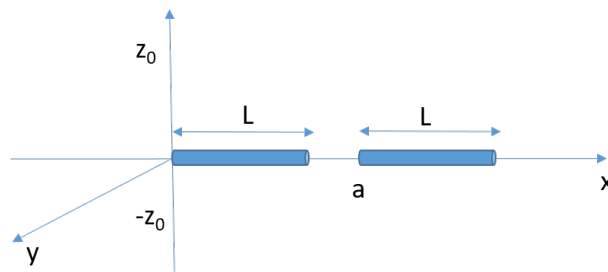


Figura 4: Caption

Problema 3 (30 puntos)

A partir del siguiente circuito obtenga la expresión simplificada, en términos de $C1$, $C2$, $C3$, $C4$ y $C5$ de la capacitancia equivalente. Si el valor de $V_{fem} = 12V$ y la de las capacitancias es $C1 = 4,7\mu F$, $C2 = 12\mu F$, $C3 = 93\mu F$, $C4 = 32\mu F$ y $C5 = 78\mu F$, determine el voltaje en cada uno de los capacitores del circuito.

Luego, asuma que se conecta una resistencia en serie a esta batería y la capacitancia equivalente. Demuestre que la expresión de la corriente en el capacitor varía de la manera $I_C(t) = \frac{I_T}{R_E}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ durante su carga y calcule la resistencia que necesita el circuito para llegar al 50% de su corriente máxima en 20 ns.

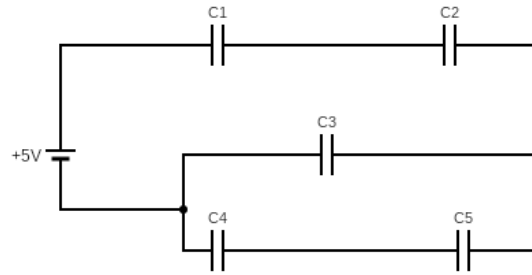


Figura 5: Problema 3

Formulario

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\Phi = \int_S \vec{h} \cdot \vec{n} da$$

$$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\vec{F}_Q = \sum_{k=1}^N \vec{F}_{Qk}$$

$$dq = \rho_c dV$$

$$dV_{cart} = dxdydz$$

$$dV_{cil} = r dr d\theta dz$$

$$dV_{esf} = \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = \frac{F(\vec{r})}{q}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{|\vec{r} - \vec{r}'_k|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_k)$$

$$\oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{a} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$W = - \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

$$W_{unidad} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\phi(P) = - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$\Delta U + \Delta K = 0$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

$$\vec{j} = -en\vec{v}_D$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$\Delta\phi = iR$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$Q = C\Delta\phi$$

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

$$k = 8,99 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad \epsilon = 8,8541878128(13) \times 10^{-12} \frac{F}{m} \quad (1 + \epsilon)^{\frac{3}{2}} \approx 1 + \frac{3}{2}\epsilon; \text{ con } \epsilon \longrightarrow 0$$